34332번 - 해피 밀푀유 성공

☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	50	25	15	39.474%

문제

보경이는 원래 개발자를 꿈꿨지만, 취업에 실패한 뒤 밀푀유 가게를 차렸다.

밀푀유는 총 N개의 층으로 구성되어 있으며, 맨 아랫부분이 1층이고 맨 윗부분이 N층인 구조이다. 각 층 i에는 S_i개의 토핑이 존재한다.

가게를 연 뒤, 보경이는 손님에게 더 나은 만족도를 주기 위해 밀푀유의 구성을 고민했다. 그러던 중 손님들이 밀푀유를 위에서부터 아래로 한 층씩 차례대로 먹는다는 사실을 알게 되었다.

이를 본 보경이는 아래층에 존재하는 임의의 토핑이 위층에 존재하는 임의의 토핑보다 더 높은 당도를 가지도록 밀푀유를 만들기로 했다.

이를 위해, 맨 위층을 제외한 밀푀유의 층 $i(1 \le i < N)$에 대해 다음 조건을 만족해야 한다.

- 층 i 에 속한 모든 토핑의 당도 최솟값은 층 $i+1$에 속한 모든 토핑의 당도 최댓값보다 커야 한다.

각 토핑의 당도는 0 이상 M 이하의 정수이며, 전체 토핑의 당도 합은 정확히 T가 되어야 한다.

또한, 보경이는 당도 차이가 갑자기 커지면 너무 달아서 손님이 불쾌함을 느낄 수 있다는 점도 고려했다.

손님은 i $(i < N)$ 번째 층에 있는 당도 x의 j번째 토핑을 먹을 때, 이전에 먹었던 k $(k > i)$층에 있는 당도 y의 임의의 토핑과 비교하여 $y < x$인 경우마다 $x - y$만큼의 불쾌함을 느낀다.

이 토핑에 대한 불쾌감 지수를 모두 합한 것을 p_{ij}라 하고, 손님이 느끼는 전체 불쾌함의 총합 P는 모든 p_{ij}의 합이다.

보경이는 최대한 손님에게 불쾌함을 적게 주는 밀푀유를 개발하려고 한다. 손님이 이 밀푀유를 먹었을 때 느끼는 전체 불쾌함의 총합 P의 최솟값을 구해보자!

입력

첫째 줄에 밀푀유의 최대 층수 N과 토핑의 최대 당도 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000;\ N \le M \le 150\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐, 각층에 존재하는 토핑 수 S_i가 주어진다. $(1 \le S_i \le 150)$

마지막 줄에 목표하는 전체 토핑의 당도 합인 T가 주어진다. $(0 \le T \le 10^{13})$

입력되는 모든 수는 정수이다.

출력

전체 토핑의 당도 합이 T가 되는 밀푀유를 만들 수 없다면 첫째 줄에 `Sad` 를 출력한다.

만들 수 있다면, 첫째 줄에 `Happy` 를 출력한 뒤, 바로 다음 줄에 전체 불쾌함의 총합을 나타내는 정수 P의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 6
3
4
1
37
```

예제 출력 1 복사

```
Happy
37
```

예제 입력 2 복사

```
2 30
1
1
60
```

예제 출력 2 복사

```
Sad
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) K번

- 문제를 만든 사람: chika (/user/chika)
- 문제를 검수한 사람: ehlee0815 (/user/ehlee0815), gs22123 (/user/gs22123), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모